

Script de Vídeo — Pipeline SDD na ferramenta LangNet

Passeio didático pelo menu lateral · projeto de exemplo **Uso do Solo** · telas reais do sistema

NARRAÇÃO = fala exata (locução automática) · **PRODUÇÃO** = o que mostrar / menu / funções · **TRECHO** = partes reais do documento a exibir.

Duração: ~5:20 · 15 cenas · ordem = navegação real

Cena	Etapa do pipeline	Entra	Dura
1	O sistema e os projetos	0:00	12s
2	Configurações do Projeto — Framework e Protocolo	0:12	22s
3	O menu lateral — as etapas do pipeline	0:34	20s
4	Documentos — o documento de Requisitos	0:54	36s
5	Especificação — casos de uso, fluxos e matriz	1:30	40s
6	Modelo de Dados	2:10	22s
7	Interface & Protótipo	2:32	16s
8	Agentes & Tarefas	2:48	20s
9	YAML de Agentes e Tarefas — a rastreabilidade impressa	3:08	26s
10	Sequência de Tarefas	3:34	22s
11	Rede de Petri	3:56	14s
12	Geração de Código	4:10	20s
13	Casos de Teste & Validação	4:30	18s
14	Rastreabilidade verificada	4:48	16s
15	A aplicação gerada	5:04	16s

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Projetos

Gerencie e acompanhe todos os seus projetos LangNet

+ Novo Projeto

Buscar projetos por nome ou descrição...

Todos os Status

Todos os Domínios

11

0

0

11

TOTAL DE PROJETOS

EM PROGRESSO

CONCLUÍDOS

FILTRADOS

Uso do Solo v3 (regeneracao gerador corrigido)

RASCUNHO

Gestao Ambiental Espacial e Territorial Municipal - geoprocessamento e zoneamento de uso do solo, com agentes de IA. Regeneracao v3 com o...

Domínio:gestao_territorial

Criado:21/08/2026

Atualizado:21/08/2026

Progresso

10%

Abrir Projeto

Editar

ClinIA v3 (tutorial regeneracao)

RASCUNHO

Clinica Medica Inteligente - regeneracao do zero com o gerador corrigido (DDL deterministico, validacao executavel, coerencia ENUM, cap de...

Domínio:saude

Criado:21/08/2026

Atualizado:21/08/2026

Progresso

10%

Abrir Projeto

Editar

ClinIA v2 (comparação)

RASCUNHO

Clínica médica inteligente com triagem agêntica — nova versão pelo pipeline v3, para comparar com a v1.

Domínio:saude

Criado:14/08/2026

Atualizado:17/08/2026

Progresso

10%

Abrir Projeto

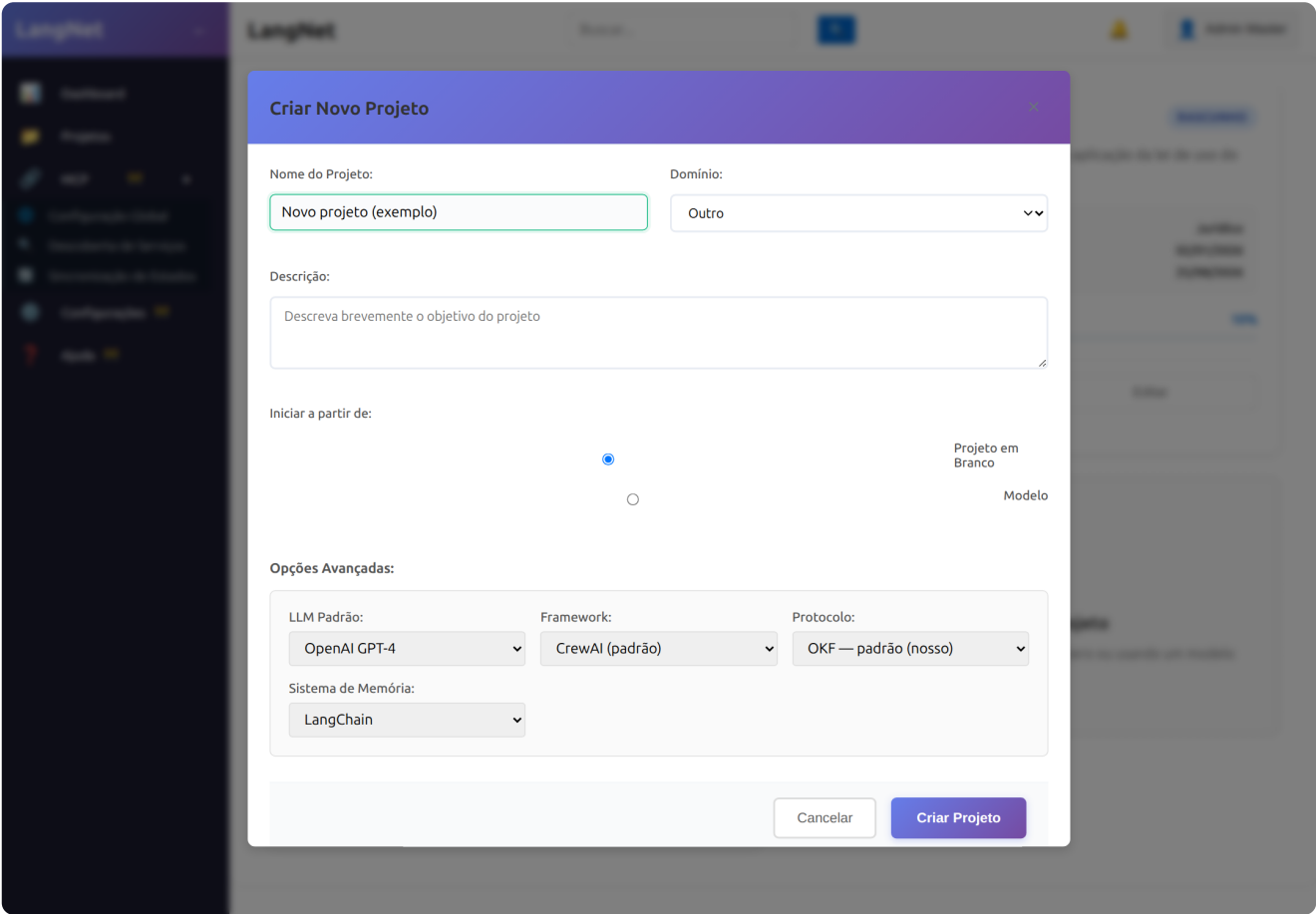
Editar

🗨️ NARRAÇÃO — fala exata

Esta é uma demonstração de Desenvolvimento Orientado a Especificação — o S D D — na ferramenta LangNet. Aqui estão os projetos: cada um percorre um pipeline completo, do requisito ao código rastreável. Vamos abrir o projeto de gestão do uso do solo.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Projetos (11 projetos). Um clique curto no card “Uso do Solo v3”. Não se demore.



🗣️ NARRAÇÃO — fala exata

Antes de tudo, cada projeto define sua arquitetura. Nas configurações você escolhe o framework de agentes: o nosso padrão é o CrewAI, mas também há LangChain, LangGraph, AutoGen e os S D Ks da OpenAI e da Anthropic. E escolhe o protocolo de interoperabilidade entre agentes: o nosso padrão é o O K F, com opções para M C P, A dois A, A C P e A N P. É aqui que se decide sobre qual base o sistema será gerado.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Modal “Criar Novo Projeto” (o mesmo abre em “Editar”, nas Configurações do Projeto). Em Opções Avançadas, destaque os dois seletores: Framework (CrewAI — padrão) e Protocolo (OKF — padrão). Abra rapidamente cada um para mostrar as opções.

TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

Framework (padrão CrewAI): CrewAI · LangChain · LangGraph · AutoGen · OpenAI SDK · Anthropic SDK
Protocolo (padrão OKF): OKF (nosso) · MCP · A2A · ACP · ANP

Uso do Solo v... ←

← Voltar ao Dashboard

PIPELINE



Documentos



Especificação



Modelo de Dados



Interface & Protótipo



Agentes & Tarefas

🔍 NARRAÇÃO — fala exata

Ao abrir o projeto, o menu lateral revela o pipeline inteiro. Cada item é uma etapa, na ordem: Documentos, onde tudo começa; Especificação; Modelo de Dados; Interface e Protótipo; Agentes e Tarefas; o YAML de Agentes e Tarefas; a Sequência de Tarefas; a Rede de Petri; a Geração de Código; e os Casos de Teste e Validação. Deploy e Monitoramento fecham a operação. Vamos entrar em cada uma e ver o que cada documento contém.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Barra lateral do projeto, seção PIPELINE (Documentos ... Casos de Teste) + OPERAÇÃO. Percorra de cima a baixo com leve destaque.

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Documentos (2)

20260828_125021_requisitos_v2_c... Pendente

20260828_125019_requisitos_v3_... Pendente

Conversa com Agente IA

Bem-vindo ao Assistente de Requisitos

Faça upload de documentos na barra lateral e inicie a análise. Você pode refinar os requisitos através desta conversa.

Documento não gerado

Faça upload de documentos e inicie a análise para gerar o documento de requisitos.

Configuração

Instruções para Análise

Ex: Focar em requisitos de segurança...

Pesquisa Web (6-10 min)

Iniciar Análise

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

ID	Status	Descrição	Complexidade
FR-006	RED	Integração com IDE Sisema e dados públicos	Média
FR-007	RED	Importação e processamento de legislação municipal	Alta
FR-008	RED	Geração automática de requisitos e viabilidade	Alta
FR-009	RED	Serviço complementar de suporte legislativo	Média
FR-010	RED	Visualização espacial e gestão territorial	Média
FR-011	RIA	Autenticação e controle de acesso (RBAC)	Alta
FR-012	RIA	Versionamento de legislação municipal	Alta
FR-013	RIA	Notificações automáticas para gestores	Média
FR-014	REI	Parâmetros urbanísticos por zona	Alta
FR-015	REI	Zoneamento poligonal	Alta
FR-016	REI	Cálculo de CA (Coeficiente de Aproveitamento)	Alta
FR-017	REI	Cálculo de TO (Taxa de Ocupação)	Alta
FR-018	REI	Cálculo e Validação de Recuos	Alta
FR-019	REI	Validação de Gabarito (Altura Máxima)	Alta
FR-020	REI	Delimitação e Sobreposição de APP	Alta
FR-021	REI	Cálculo de Reserva Legal	Alta
FR-022	REI	Avaliação de Declividade do Terreno	Alta
FR-023	REI	Consulta de Conformidade Urbanística Consolidada	Alta
FR-024	RI	Importação de geodados	Alta
FR-025	RI	Geocodificação	Média
FR-026	RI	Cálculos geoespaciais	Alta
FR-027	RI	Relatórios e Exportação	Alta

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES: 1154

CHARACTERS: 57.242

SECTIONS: 22

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

4. Requisitos Não-Funcionais (NFR)

4.1 Consolidado - Todos os Requisitos Não-Funcionais

ID	Origem	Nome	Categoria	Descrição	Métrica	Prioridade
NFR-001	RED	Escalabilidade para múltiplos municípios	Escalabilidade	A arquitetura deve permitir expansão para até 5570 municípios.	Throughput de ingestão: 100 municípios simultâneos	Alta
NFR-002	RI	Tempo de resposta mapa <5s	Performance	A consulta no mapa deve responder em até 5 segundos.	Latência medida no navegador	Média
NFR-003	RED	Usabilidade para gestores leigos	Usabilidade	Interface simplificada para usuários sem conhecimento em geoprocessamento.	Tempo para concluir tarefa principal: ≤3 min	Alta
NFR-004	RI	Segurança e confidencialidade	Segurança	Proteger dados contra acesso não autorizado.	Sem violações de segurança	Média
NFR-005	RI	Disponibilidade 99,5%	Confiabilidade	Sistema disponível 99,5% do tempo em horário comercial.	Uptime calculado mensalmente	Média

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES: 1154

CHARACTERS: 57.242

SECTIONS: 22

📌 NARRAÇÃO — fala exata

A primeira etapa é Documentos. Você traz os arquivos de origem — inclusive a legislação municipal — e a ferramenta gera o documento de Requisitos. Ele tem três partes que importam. Primeiro, os requisitos funcionais: o que o sistema deve fazer, cada um com identificador e prioridade — repare no F R zero dezesseis, o cálculo do coeficiente de aproveitamento, que vamos seguir até o código. Segundo, os não-funcionais: as metas de qualidade, como escalar para cem municípios, mapa em menos de cinco segundos e precisão geométrica. E terceiro, algo que costuma passar batido: a ferramenta detecta conflitos e ambiguidades entre os documentos de origem, e propõe a resolução — aqui, por exemplo, unificar o sistema de coordenadas.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Documentos: arquivos-fonte + “ Iniciar Análise”. Depois abra o documento de Requisitos: role pela tabela de Requisitos Funcionais (destaque FR-016), pela de Não-Funcionais, e pela seção “Verificações Complementares” (conflitos e ambiguidades detectados).

TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

REQUISITOS FUNCIONAIS (trecho real) | NÃO-FUNCIONAIS (trecho real)

FR-015 Zoneamento poligonal Alta | NFR-001 Escalabilidade 100 municípios

FR-016 Cálculo de CA (Coef. Aprov.) Alta | NFR-002 Performance mapa < 5 s

FR-017 Cálculo de T0 Alta | NFR-003 Usabilidade tarefa ≤ 3 min

FR-018 Cálculo e Validação de Recuos Alta | NFR-013 Precisão geom. < 0,01 m (SRID 4674)

VERIFICAÇÕES COMPLEMENTARES (a ferramenta detecta e resolve):

CON-002 Diferença de SRID entre v2 e v3 → Resolução: adotar SRID 4674 (SIRGAS 2000)

AMB-001 “Agentes de IA” (FR-005) é vago → Pergunta: qual tecnologia de IA será usada?

UC-001: Consulta de Conformidade Consolidada

Campo	Detalhe
Ator Principal	Analista Urbano/Engenheiro (ACTOR-004)
Atores Secundários	Sistema (Motor de Cálculo)
Objetivo	Obter o veredito final de conformidade urbanística e ambiental de um lote/edificação específico, consolidando CA, TO, Recuos, Gabarito, APP, RL e Declividade.
Pré-condições	O imóvel deve estar cadastrado com geometria válida (SRID 4674). Os parâmetros da zona devem estar definidos.
Pós-condições	Um laudo de conformidade é gerado e persistido no histórico. O estado do processo é atualizado para "Avaliado".
RFs Relacionados	FR-016, FR-017, FR-018, FR-019, FR-020, FR-021, FR-022, FR-023, FR-026
RNs Aplicáveis	BR-006, BR-007

Fluxo Principal

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O Analista seleciona o imóvel "Lote 102 - Bairro Centro" na listagem "Meus Imóveis" e clica no botão "Analisar Conformidade".	O sistema exibe a tela "Painel de Análise do Lote". Carrega o polígono do lote no mapa central. Exibe cards de status iniciais: "CA: Aguardando", "APP: Aguardando". 1. Identifica a zona do lote (Zona Mista ZM1). 2. Calcula CA: $\text{area_construida} (500\text{m}^2) / \text{area_terreno} (200\text{m}^2) = 2.5$. 3.

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

Fluxos Alternativos

ID	Condição	Ação do Ator	Resposta do Sistema
A1	O imóvel possui sobreposição com APP (Conflito).	O Analista clica no card de APP (Vermelho).	O sistema destaca a área de sobreposição no mapa em vermelho hachurado. Exibe: "Área de conflito: 12.5 m². Ação: Remover construção ou obter licença especial."
A2	O Analista deseja simular um ajuste antes de gerar o laudo.	O Analista clica em "Simular Cenário".	O sistema abre um modal de edição rápida onde o Analista altera <code>area_construida</code> para 400m². O sistema recalcula CA (2.0) e atualiza o status para CONFORME em tempo real.

Fluxos de Exceção

ID	Erro/Problema	Resposta do Sistema
E1	Geometria do lote é inválida (self-intersection).	O sistema exibe erro bloqueante: "Erro de Geometria: O polígono do lote contém auto-intersecção. Corrija a geometria antes de analisar." Botão "Ir para Editor de Mapas".
E2	Parâmetros da zona não encontrados.	O sistema exibe aviso amarelo: "Zona ZM1 não possui parâmetros cadastrados. Contate o Administrador." Botão "Notificar Admin".

Wireframe da Interface

Tela: Painel de Análise do Lote

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

- Geração de PDF complexo com mapas embutidos.

12. Glossário

CA: Coeficiente de Aproveitamento. **TO:** Taxa de Ocupação. **APP:** Área de Preservação Permanente. **SRID:** Sistema de Referência de Coordenadas. **PostGIS:** Extensão de banco de dados para dados espaciais. **RBAC:** Controle de acesso baseado em papéis. **LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados.

13. Rastreabilidade

13.1 Matriz de Rastreabilidade

Requisito Original	Seção Especificação	UC que o realiza	RN
FR-001	5.2, UC-001	UC-001	RN-002
FR-002	5.2, UC-003	UC-003	RN-001
FR-003	5.2, UC-001	UC-001	RN-002
FR-004	5.2, UC-001	UC-001	-
FR-005	5.2, UC-004	UC-004	RN-004
FR-006	7.3	-	-

[Fechar](#)[Baixar Markdown](#)[Baixar PDF](#)

📖 NARRAÇÃO — fala exata

Dos requisitos deriva a Especificação Funcional — o documento primário do S D D. Ela detalha os casos de uso. Cada caso de uso traz o ator, o objetivo, os requisitos relacionados e três fluxos: o principal, o passo a passo normal; os alternativos, os caminhos válidos diferentes; e os de exceção, o tratamento de erros. No caso de uso zero zero um, o fluxo principal calcula o coeficiente, dá dois vírgula cinco contra o limite de dois, e conclui não conforme; um fluxo alternativo permite simular um ajuste e voltar a conforme. E, ao final, a especificação traz a matriz de rastreabilidade, que liga cada requisito ao caso de uso que o realiza. É esta matriz que garante que nada se perde.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Documento de Especificação. Mostre o UC-001: tabela com Ator, Objetivo e “RFs Relacionados: FR-016...”; depois os Fluxos Alternativos e de Exceção; e por fim role até a seção 13, a Matriz de Rastreabilidade (Requisito → UC que o realiza).

TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

UC-001 — Consulta de Conformidade Consolidada (trecho real)
RFs Relacionados: FR-016, FR-017, FR-018, FR-019... RNs: BR-006, BR-007
Fluxo Principal (passo 2): $CA = 500 \text{ m}^2 / 200 \text{ m}^2 = 2,5 \cdot \text{limite } 2,0 \rightarrow \text{NÃO CONFORME}$
Alternativos: A2 “Simular” $\rightarrow 400 \text{ m}^2 \rightarrow CA \text{ } 2,0 \rightarrow \text{CONFORME}$ | Exceção: E1 geometria inválida

MATRIZ DE RASTREABILIDADE (seção 13, trecho real)
Requisito | Seção Espec. | UC que o realiza | RN
FR-001 | 5.2, UC-001 | UC-001 | RN-002
FR-016 | 5.2, UC-001 | UC-001 | (cálculo de CA)

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Especificação

Spec v4 (cf8f10aa...)

Origem: Especificação cf8f10aa...

Configuração

Banco de dados (DBMS)

PostgreSQL

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Refinar com o agente

Validação (score 25/100) — 14 problemas

- [high] (schema): O SCHEMA NÃO APLICA no PostgreSQL/PostGIS: type modifiers must be simple constants or identifiers LINE 5: "geometria" geometry(Geometry(geometry,4674),4674) NOT NULL ^
- [high] mapas_versionados: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).
- [high] mde_elevacoes: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).
- [high] conflitos_app: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).
- [medium] auditoria: Colunas 'entidade' e 'acao' usam VARCHAR sem tamanho definido. Deveria ser VARCHAR(n) para otimização de armazenamento.

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

municipios

Entidade raiz com dados do município

id	UUID	NN DEF
nome	VARCHAR(200)	NN
created_at	TIMESTAMP	NN DEF
updated_at	TIMESTAMP	NN DEF

zoneamentos

Polígonos de zoneamento com parâmetros

id	UUID	NN DEF
municipio_id	UUID	NN
nome	VARCHAR(200)	NN
geometria	GEOMETRY	NN
created_at	TIMESTAMP	NN DEF
updated_at	TIMESTAMP	NN DEF

parametros_urbanisticos

Tabela de valores (CA, TO, Recuos) por zona

id	UUID	NN DEF
zona_id	UUID	NN
ca_maximo	DECIMAL(10,2)	NN
to_maxima	DECIMAL(10,2)	NN
recuo_frontal_min	DECIMAL(10,2)	NN
recuo_lateral_min	DECIMAL(10,2)	NN
recuo_fundus_min	DECIMAL(10,2)	NN

🗨️ NARRAÇÃO — fala exata

Da especificação deriva o Modelo de Dados: as entidades, o esquema, os modelos e as migrações — aqui, um banco geográfico. Três tabelas contam a história: municípios, a raiz; zoneamentos, com a coluna de geometria em coordenadas oficiais; e parâmetros urbanísticos, que guarda, por zona, o coeficiente máximo e a taxa de ocupação. É desta última que o cálculo do F R zero dezesseis lê os limites. E o sistema valida o esquema automaticamente.

🏭 PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Modelo de Dados: à esquerda o painel (DBMS PostgreSQL, Regenerar/Revisar); à direita as entidades. Destaque “zoneamentos.geometria” e “parametros_urbanisticos” (ca_maximo, to_maxima). Se der, abra a aba “Schema SQL”.

📄 TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

Modelo de Dados (trecho real)

zoneamentos.geometria geometry(Geometry, 4674) -- PostGIS · SIRGAS 2000

parametros_urbanisticos.ca_maximo DECIMAL(10,2) -- limite de CA por zona (FR-016)

parametros_urbanisticos.to_maxima DECIMAL(10,2) -- limite de TO por zona (FR-017)

(o cálculo faz JOIN zoneamentos × parametros × imoveis via ST_Contains da geometria)

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes e Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Interface & Protótipo

Especificação e protótipo de interface gerados a partir da Especificação Funcional (casos de uso + wireframes) e do Modelo de Dados. Cada tela vira um mockup PNG refinável por chat.

Telas

Spec v4 (cf8f10aa...)

Historico

Origem: Especificação cf8f10aa...

Configuração

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar UI Spec

Refinar com o agente

Resultado de Conformidade

UC-001 - detail - consultas

Cálculos Urbanísticos

UC-002 - detail - edificaciones

Análise Ambiental: APP

UC-003 - detail - apps

Importar Geodados

UC-004 - detail - zoneamentos

Parâmetros da Zona

UC-005 - form - parametros_urbanisticos

Importação de Legislação

UC-006 - detail - legislacoes

Mapa de Consulta

UC-007 - detail - zoneamentos

Detalhes do Protocolo de Licenciamento

UC-008 - detail - protocolo_licenciamento

Dashboard de Conformidade Municipal

UC-009 - dashboard - apps

Simulação de Cenários Urbanísticos

UC-010 - detail - simulacao_cenario

Resultado de Conformidade

Sem mockup renderizado.

Componentes

map Mapa Interativo do Imóvel → imoveis.geometria

metric-card Coeficiente de Aproveitamento (CA) → consultas.ca_calculado

metric-card Taxa de Ocupação (TO) → consultas.to_calculado

metric-card Recuos → consultas.recuo_frontend

metric-card Área de Preservação Permanente (APP) → apps.geometria

metric-card Régua de Localização (RL) → consultas.conforme

chart Comparativo de Conformidade → consultas.resultado_conformidade

file-upload Importar Dados Complementares

file-preview Prévia do Arquivo Importado

timeLine Histórico de Consultas → consultas.created_at

Ações

Gerar Laudo PDF — task → gerar_laudo_conformidade

Simular Cenário — task → simular_cenario_conformidade

Voltar — navigate → /dashboard

Origem na Especificação

Carregando origem...

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Interface & Protótipo

Especificação e protótipo de interface gerados a partir da Especificação Funcional (casos de uso + wireframes) e do Modelo de Dados. Cada tela vira um mockup PNG refinável por chat.

Telas

Spec v4 (cf8f10aa...)

Historico

Origem: Especificação cf8f10aa...

Configuração

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar UI Spec

Refinar com o agente

Resultado de Conformidade

UC-001 - detail - consultas

Cálculos Urbanísticos

UC-002 - detail - edificaciones

Análise Ambiental: APP

UC-003 - detail - apps

Importar Geodados

UC-004 - detail - zoneamentos

Parâmetros da Zona

UC-005 - form - parametros_urbanisticos

Importação de Legislação

UC-006 - detail - legislacoes

Mapa de Consulta

UC-007 - detail - zoneamentos

Detalhes do Protocolo de Licenciamento

UC-008 - detail - protocolo_licenciamento

Dashboard de Conformidade Municipal

UC-009 - dashboard - apps

Simulação de Cenários Urbanísticos

UC-010 - detail - simulacao_cenario

Resultado de Conformidade

Uso do Solo v3 (regeneracao gerador corrigido)

Dashboard

Resultado

Cálculos

Análise

Geodados

Parâmetros

Resultado de Conformidade: Lote 123 - Rua X

Consulta ID: 8a4b2c1d-1234-5678-9abc-def012345678

Voltar

Gerar Laudo PDF

Mapa Interativo do Imóvel

Desenhar área

Resumo de Conformidade

Coef. Aproveitamento (CA)

0.80 / 1.00

Conforme

Taxa Ocupação (TO)

0.50 / 0.80

Conforme

Recuos

3.50m / 5.00m

Não Conf.

APP

Conflito detectado

Conflito

Régua Localização (RL)

OK

Conforme

Gerar Laudo PDF

Simular Cenário

Comparativo de Conformidade

Calculado

Limite

12

10

8

6

4

NARRAÇÃO — fala exata

Antes do código, a ferramenta gera o protótipo de interface — uma tela para cada caso de uso. Cada tela nasce amarrada ao seu caso de uso; esta, de resultado de conformidade, é o mesmo caso de uso zero zero um, com o mapa e o resumo do coeficiente, da ocupação e da preservação.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Interface e Protótipo: à esquerda a lista de telas e o painel “Gerar UI Spec”; à direita o mockup da tela de conformidade (mapa + cards de CA/TO/APP).

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Configuração

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Configuração

Histórico

Especificação

Conversa com Agente IA

especificacao_agentes_tarefas.n

ID: bf41c118... · 49KB

Editar

Visualizar

Exportar PDF

Selecione uma especificação funcional

Selecionar Especificação

Bem-vindo ao Assistente de Requisitos

Faça upload de documentos na barra lateral e inicie a análise. Você pode refinar os requisitos através desta conversa.

Configure

Nível de Detalhamento

Balanceado

Frameworks Suportados

CrewAI

AutoGen

LangChain

Custom

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Agentes & Tarefas

Revisar

Digite sua mensagem para refinar a análise...

Enviar

Visualizar Documento

especificacao_agentes_tarefas_v1.md

1. VISÃO GERAL DOS AGENTES

ID	Nome	Módulo	LLM	Memória
AG-01	geodados_import_agent	Geodados	GPT-4o	Não
AG-02	zoneamento_mgmt_agent	Zoneamento	Claude 3.5 Sonnet	Sim
AG-03	legislacao_ai_agent	Legislação/IA	GPT-4o	Não
AG-04	calculo_urbano_agent	Cálculos Urbanísticos	Claude 3.5 Sonnet	Não
AG-05	calculo_ambiental_agent	Cálculos Ambientais	Claude 3.5 Sonnet	Não
AG-06	laudo_gen_agent	Relatórios/Laudos	GPT-4o	Não
AG-07	dashboard_mgmt_agent	Dashboards/BI	GPT-4o-mini	Não
AG-08	auditoria_agent	Auditoria	GPT-4o-mini	Não
AG-09	notificacao_agent	Notificações	GPT-4o-mini	Não
AG-10	simulacao_agent	Simulação	Claude 3.5 Sonnet	Não

2. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS AGENTES

AG-01: Geodados Import Agent

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

NARRAÇÃO — fala exata

Agora a ferramenta define a arquitetura de execução: quais agentes existem e quais tarefas cada um realiza. São dez agentes e trinta tarefas. Cada agente é um especialista — por exemplo, o Motor de Cálculo Urbanístico — e cada tarefa já aponta para o caso de uso e os requisitos que atende. É a ponte entre o que o sistema deve fazer e como ele fará.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Agentes e Tarefas: o painel (Nível de Detalhamento, framework, "Gerar Agentes & Tarefas") e o documento com a tabela de agentes (AG-01 a AG-10) e as tarefas com seu UC/RF.

TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

Especificação de Agentes & Tarefas (trecho real)
Agente: calculo_urbano_agent – "Motor de Cálculo Urbanístico"
Tarefa: calculate_urban_compliance → UC-001 · FR-016..FR-019 · execução determinística

Uso do Solo v...

LangNet

Buscar...

Admin Master

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

YAML de Agentes e Tarefas

Gere agents.yaml e tasks.yaml a partir de documentos de especificação

Configuração

Histórico

Doc MD

Selecione um documento de especificação de agentes/tarefas

Selecionar Documento MD

Configuração

Agents YA...

Tasks YAML

Nível de Detalhamento

Balanceado

Frameworks Suportados

CrewAI

AutoGen

LangChain

Custom

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

agents.yaml

11KB

Editar

Visualizar

Exportar PDF

LangNet

Visualizar YAML

agents.yaml

geodados_import_agent:

role: >

Especialista em Importação e Validação de Dados Geoespaciais

goal: >

Importar, validar integridade espacial (ST_IsValid) e persistir camadas de zoneamento, lotes e APPs no PostGIS

backstory: >

Você é um engenheiro de dados geoespaciais com expertise em PostGIS e SRID 4674. Sua missão é garantir que nenhum dado espacial inválido

Responsabilidades:

1. Ler arquivos geoespaciais (Shapefile/GeoJSON) e detectar o CRS

2. Converter geometrias para SRID 4674 (SIRGAS 2000) quando necessário

3. Validar a integridade de cada geometria usando ST_IsValid

4. Persistir dados válidos em tabelas PostGIS (zoneamentos, imoveis, apps)

5. Reportar erros de geometrias inválidas sem persisti-las

Expertise:

- PostGIS e funções espaciais (ST_GeomFromText, ST_IsValid, ST_Area)

- Sistemas de Referência de Coordenadas (CRS/SRID)

- Formatos de dados geoespaciais (Shapefile, GeoJSON, WKT)

- Integridade de dados espaciais

Padrões:

- SRID 4674 (SIRGAS 2000)

- Validação estrita de geometrias

- Tratamento de erros transacional

verbose: true

allow_delegation: false

zoneamento_mgmt_agent:

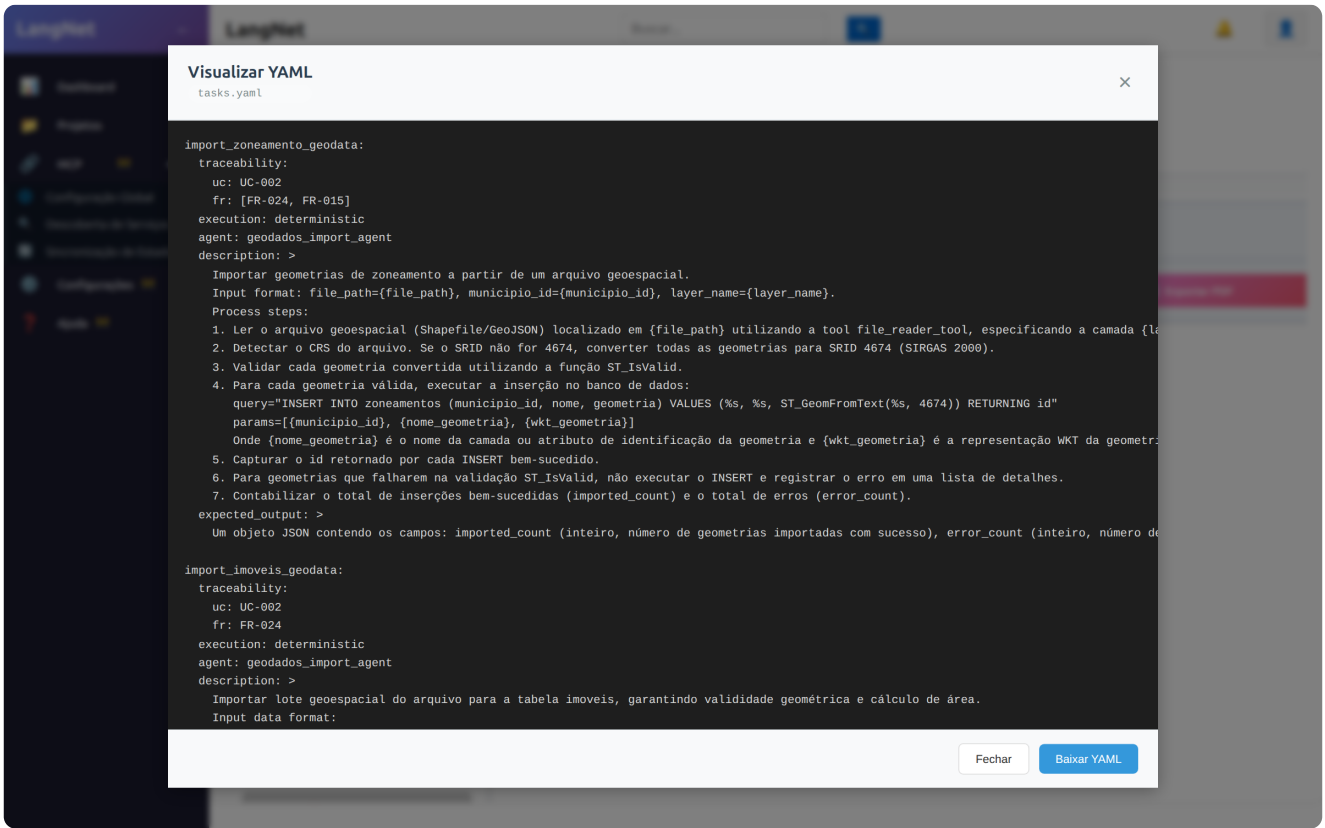
role: >

Gestor de Zoneamento Poligonal e Parâmetros

goal: >

Fechar

Baixar YAML



📢 NARRAÇÃO — fala exata

A especificação vira arquivos executáveis: o agents ponto yaml e o tasks ponto yaml. No agents, cada agente ganha papel, objetivo e história — veja o Motor de Cálculo, um engenheiro que é determinístico: se o número não bate, é não conforme. E no tasks está o coração do S D D: cada tarefa carrega a própria rastreabilidade. A tarefa de conformidade traz, escrito no arquivo, o caso de uso zero zero um e os requisitos F R zero dezesseis a dezenove — e até a consulta espacial que ela executa. O requisito não se perdeu: está impresso dentro da tarefa.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela YAML. Mostre o agents.yaml (agente calculo_urbano_agent: role/goal/backstory) e depois o tasks.yaml (task calculate_urban_compliance: traceability, execution e a query com o JOIN espacial).

TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

agents.yaml (trecho real)		tasks.yaml (trecho real)
calculo_urbano_agent:		calculate_urban_compliance:
role: Motor de Cálculo Urbanístico		traceability: { uc: UC-001, fr: [FR-016..FR-019] }
goal: Calcular e validar CA, TO, Recuos e Gabarito		execution: deterministic
backstory: engenheiro civil...		agent: calculo_urbano_agent
"se o número não bate, é NÃO CONFORME"		query: SELECT ... FROM zoneamentos z
		JOIN parametros_urbanisticos p ON p.zona_id=z.id
		... WHERE ST_Contains(z.geometria, i.geometria)

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Docs Complementares (2)

Histórico

Upload

Specs & Docs

Configuração

20260828_125021_requisito...
Complementar

20260828_125019_requisito...
Complementar

Selecione os 3 documentos obrigatórios primeiro (Specs & Docs)

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Sequência de Tarefas

Revisar

Conversa com Agente IA

Bem-vindo ao Assistente de Requisitos

Faça upload de documentos na barra lateral e inicie a análise. Você pode refinar os requisitos através desta conversa.

Digite sua mensagem...

Analisar

Refinar

task_flow_20260831_160832_v1

41KB

Editar

Visualizar

Exportar PDF

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Docs Complementares (2)

Histórico

Upload

Specs & Docs

Configuração

20260828_125021_requisito...
Complementar

20260828_125019_requisito...
Complementar

Selecione os 3 documentos obrigatórios primeiro (Specs & Docs)

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Sequência de Tarefas

Revisar

Conversa com Agente IA

Bem-vindo ao Assistente de Requisitos

Faça upload de documentos na barra lateral e inicie a análise. Você pode refinar os requisitos através desta conversa.

Digite sua mensagem...

Analisar

Refinar

task_flow_20260831_160832_v1

41KB

Editar

Visualizar

Exportar PDF

Histórico de Fluxos de Tarefas

task_flow_20260831_160832

CONCLUÍDO

CRIADO EM:
31/08/2026, 16:08

FINALIZADO EM:
31/08/2026, 16:14

TOTAL DE TAREFAS:
15

PARALELISMO:
✓ Sim

Clique para ver versões →

1 fluxo(s) de tarefas encontrado(s)

Fechar

🔊 NARRAÇÃO — fala exata

Antes da Rede de Petri vem uma etapa essencial, que deriva diretamente dos agentes e das tarefas: a Sequência de Tarefas. Ela define a ordem exata de execução — aqui, quinze tarefas. Começa importando os geodados do zoneamento e dos imóveis, passa pelo cálculo de conformidade, que é a tarefa seis, o nosso F R zero dezesseis, e segue até o laudo. A ferramenta identifica o que pode rodar em paralelo e liga a

saída de cada tarefa à entrada da seguinte, num estado compartilhado. É esta sequência — e não um salto — que alimenta a Rede de Petri.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

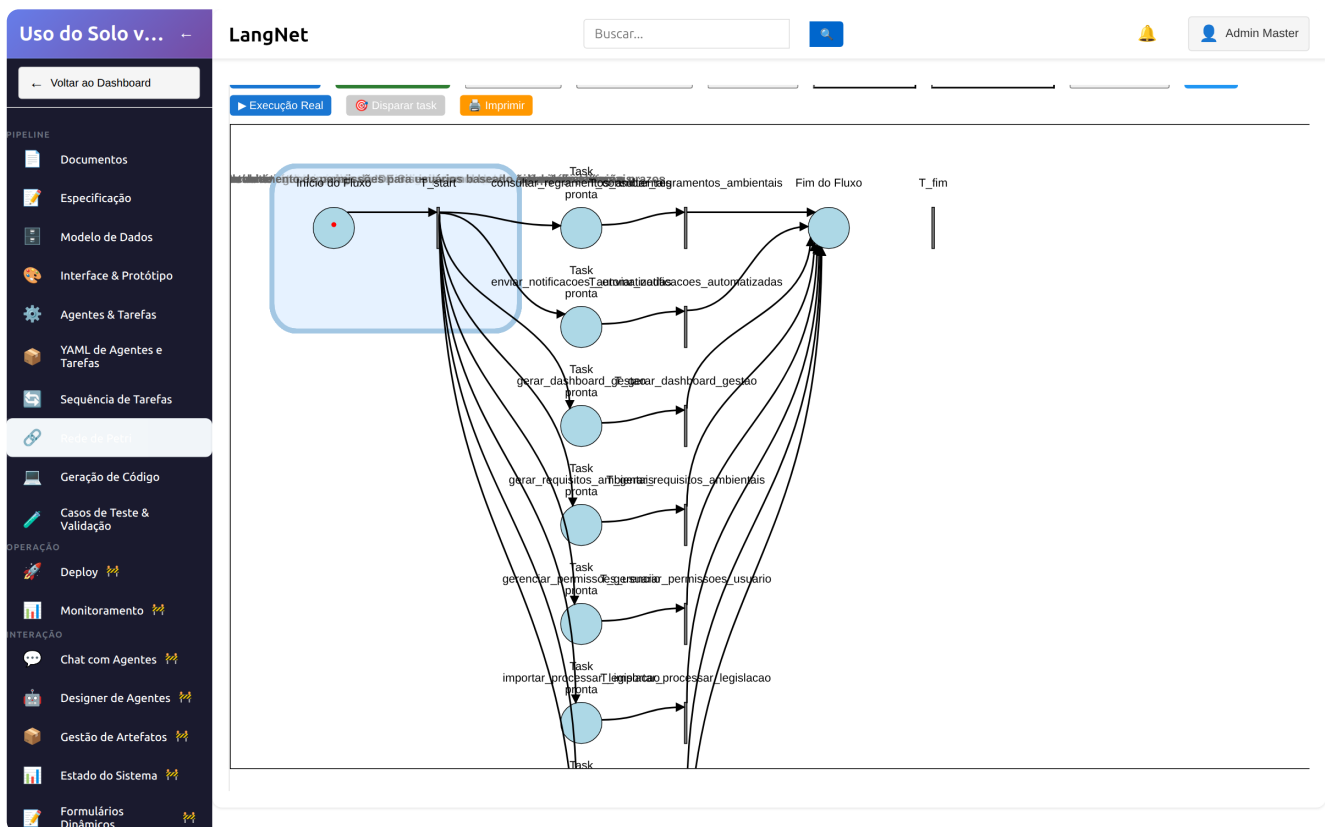
Tela Sequência de Tarefas: o painel (origem “Specs & Docs”, Gerar/Revisar) e, à direita, o fluxo gerado “task_flow ... v1”. Abra o Histórico para mostrar “Concluído · 15 tarefas · Paralelismo: Sim”. Role o documento do fluxo pela lista ordenada de tarefas.

TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

```
Fluxo de Execução – Sequência de Tarefas (trecho real · 15 tarefas · com paralelismo)
Task 1 import_zoneamento_geodata → geodados_import_agent (importação inicial)
Task 2 import_imoveis_geodata → geodados_import_agent
Task 4 update_parametros_urbanisticos → parâmetros CA/T0 por zona
Task 6 calculate_urban_compliance → calculo_urbano_agent (UC-001 · FR-016)
Task 7 calculate_app_overlap → cálculo espacial de APP
...
(a saída de cada tarefa entra no State da seguinte)
```

Cena 11 · Rede de Petri

3:56 → 4:10 · 14s



NARRAÇÃO — fala exata

Essa sequência é formalizada como uma Rede de Petri. Cada transição é uma tarefa; os tokens percorrem a rede do início ao fim. É uma orquestração que pode ser verificada formalmente, e não apenas testada.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Editor da Rede de Petri: o “Início do Fluxo” com o token, as transições (tarefas) e o “Fim do Fluxo”. Opcional: um clique em Simular para o token avançar.

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Casos de Teste & Validação

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Geração

Histórico

Nova geração

SESSÃO: code_gen_20260831_024130 (v1 - 104 arquivos - completed)

code_gen_20260831_014137 (v1 - 104 arquivos - completed)

code_gen_20260831_013106 (v1 - 104 arquivos - completed)

code_gen_20260831_012108 (v1 - 104 arquivos - completed)

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (104)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/geoprocessamento_tool.py

ws-server/ggis_bridge.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

backend/main.py

backend/requirements.txt

docker-compose.yml

frontend/Dockerfile

frontend/package.json

frontend/public/index.html

frontend/src/components/MainExecu

frontend/src/components/ProjectSele

frontend/src/components/tabs/Execu

ws-server/main.py

```

1  """
2  Uso do Solo v3 (regeneracao gerador corrigido) - endpoint
3  Sobre o servidor WebSocket na porta 5829 que recebe execute_task
4  e dispara a task CrewAI correspondente.
5  """
6  import asyncio
7  import os
8  from dotenv import load_dotenv
9
10 from websocket_server import run_websocket_server
11
12 load_dotenv()
13
14 PROJECT_NAME = "Uso do Solo v3 (regeneracao gerador corrigido)"
15
16
17 def main():
18     port = int(os.getenv("WEBSOCKET_PORT", "5029"))
19     host = os.getenv("WEBSOCKET_HOST", "localhost")
20     print(f"🚀 (PROJECT_NAME) - WebSocket server em ws://{host}:{port}")
21     asyncio.run(run_websocket_server(host=host, port=port))
22
23
24 if __name__ == "__main__":
25     main()
26

```

```

ws-server/adapters.py · calculate_urban_compliance (gerado, sem edição manual)

cur.execute('SELECT z.id, z.nome, p.ca_maximo, p.to_maxima, p.recuo_frontal_
_row_0 = cur.fetchone() or {}

zona_info = _row_0

id = _row_0.get('id')

nome = _row_0.get('nome')

ca_maximo = _row_0.get('ca_maximo')

to_maxima = _row_0.get('to_maxima')

recuo_frontal_min = _row_0.get('recuo_frontal_min')

gabarito_max = _row_0.get('gabarito_max')

_result = {'status': 'sucesso'}

conn.commit

```

🗣️ NARRAÇÃO — fala exata

Só então vem o código — o artefato derivado. A ferramenta gera o projeto inteiro, dezenas de arquivos. E aqui está a função que calcula a conformidade: a mesma consulta espacial da tarefa, com o JOIN entre a geometria do lote e a zona, e a classificação em conforme ou não conforme. É o requisito F R zero dezesseis, que vimos no começo, agora executável.

🏭 PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Geração de Código: a árvore de arquivos à esquerda e o editor à direita. Enquadre a função `calculate_urban_compliance`, com o JOIN espacial e a linha do status conforme / não conforme.

TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

```
Código gerado (trecho real)
def calculate_urban_compliance(imovel_id):
    SELECT z.nome, p.ca_maximo, p.to_maxima FROM zoneamentos z
    JOIN parametros_urbanisticos p ON p.zona_id = z.id
    JOIN imoveis i ON i.id = %s WHERE ST_Contains(z.geometria, i.geometria)
    ca = area_construida / area_terreno
    status = 'conforme' if ca <= ca_maximo else 'nao_conforme'
```

Cena 13 · Casos de Teste & Validação

4:30 → 4:48 · 18s

Uso do Solo v...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

OPERACIONAL

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Estado do Sistema

Formulários Dinâmicos

LangNet

Buscar...

Admin Master

Casos de Uso

Origem: Especificação cf8f10aa...

Configuração

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar casos de teste

Revisar

Refinar com o agente

DRAFT

Versão v1

10 casos de uso

50 casos de teste

Documento

Aprovar

UC-001

6 casos

Consulta de Conformidade Consolidada

UC-002

5 casos

Importação de Geodados (Shapefile/GeoJSON)

UC-003

6 casos

Cálculo e Validação de APP (Área de Preservação Permanente)

UC-004

5 casos

Importação e Processamento de Legislação com IA

UC-005

3 casos

Edição de Zoneamento Poligonal

UC-006

5 casos

Simulação de Cenários Urbanísticos

UC-007

5 casos

Emissão de Laudo de Conformidade

UC-008

5 casos

Dashboard de Conformidade Municipal

UC-009

5 casos

Gestão de Notificações e Prazos

UC-010

5 casos

Auditoria de Alterações

UC-001 — Consulta de Conformidade Consolidada

Ator: Analista Urbano/Engenheiro (ACTOR-004)

Objetivo: Obter o veredito final de conformidade urbanística e ambiental de um lote/edificação específico, consolidando CA, TO, Recuos, Gabarito, APP, RL e Declividade.

5 causas · 6 efeitos · 6 casos

Grafo de Causa-Efeito

Grafo de Causa-Efeito — UC-001

CAUSAS (ações do ator)

c1

Geometria do lote é válida

c2

Parâmetros da zona estão cadastrados

c3

Analista solicita geração do laudo

c4

Analista solicita simulação de cenário

c5

Analista solicita detalhamento de item n...

NARRAÇÃO — fala exata

Os casos de teste nascem dos casos de uso, pela técnica do grafo de causa e efeito. As causas são as ações do usuário; os efeitos, as respostas do sistema; e cada combinação vira um caso de teste. No S D D isto é essencial: o teste deriva do critério, não do código — por isso não herda os defeitos da implementação. Aqui, do caso de uso zero zero um saem cinco causas, seis efeitos e seis casos de teste.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Tela Casos de Teste: a lista de casos de uso à esquerda e, à direita, o Grafo de Causa-Efeito do UC-001, com as causas e efeitos ligados e a contagem de casos.

TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

Grafo de Causa-Efeito — UC-001 (trecho real)

Causas (ações): c1 selecionar imóvel · c2 geometria válida · c3 zona com parâmetros

Efeitos (respostas): e1 CA calculado · e2 status conforme/não conforme · e3 laudo gerado

→ 5 causas · 6 efeitos · 6 casos de teste derivados

NARRAÇÃO — fala exata

E a ferramenta prova a cadeia inteira. O portão de rastreabilidade verifica automaticamente que todos os trinta e sete requisitos atravessam a especificação, o modelo de dados e a implementação. Nenhum requisito órfão, nenhuma tarefa sem origem. É a garantia de que o software é fiel à especificação.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Mostre o portão de rastreabilidade em VERDE — 37 de 37, todos os saltos OK. Congele por 3 segundos.

TRECHO DO DOCUMENTO (exibir na tela)

Portão de Rastreabilidade (real)
FR-016 → UC-001 → task calculate_urban_compliance → código
37/37 requisitos · Req-Spec, Matriz FR-UC, FR-Implementação, Task-código: OK

Uso do Solo v3
(regeneracao gerador corrigido)

ATENDIMENTO

- Parâmetros da Zona
- Mapa de Consulta

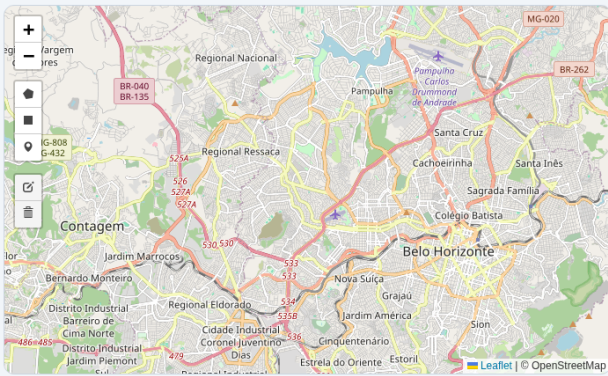
CADASTROS

- Resultado de Conformidade
- Cálculos Urbanísticos
- Análise Ambiental: APP
- Importar Geodados
- Importação de Legislação
- Detalhes do Protocolo de Licenciamento
- Dashboard de Conformidade Municipal
- Simulação de Cenários Urbanísticos

- Apps
- Auditoria
- Calculos Conformidade
- Conflitos App
- Consultas
- Documentos Requeridos
- Edificacoes
- Empreendimentos
- Imoveis
- Legislacoes
- Mapas Versionados

Resultado de Conformidade

Desenhe a área do empreendimento no mapa:



Resultado da análise

Desenhe a área e clique em Gerar Laudo PDF.

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Gerar Laudo PDF

NARRAÇÃO — fala exata

E este é o resultado: a aplicação gerada, rodando. O mesmo cálculo de conformidade que rastreamos desde o requisito — área, coeficiente, veredito — agora funcionando sobre um mapa real. Da especificação ao software, rastreável de ponta a ponta. Isto é o S D D, na ferramenta LangNet.

PRODUÇÃO — o que mostrar (menu lateral, funções, onde se escreve)

Aplicação gerada no navegador: a tela inicial e o resultado de conformidade. Se der, um cálculo rápido resultando em “conforme”. Encerre com o título.